SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

「她是不是喜欢我？」信号误判率的贝叶斯更新模型与认知偏差修正机制

——一种多轮社交博弈的概率收敛分析

张益达 [1]*，洪小贤 [2]，查德邓 [2]

[1]清醒点行为经济学联合中心，重庆，中国
[2]社交误判动力学研究中心，单身汪星
通讯作者：张益达（e-mail: author@example.com）
本研究由“她只是礼貌”基础科学研究专项基金资助（项目编号：TLZLM-2026-12138）

ABSTRACT / 摘要 在人类社会交往中，个体对异性情感信号的解读长期处于高度不确定性状态，尤以青年男性群体对「她是否喜欢我」这一核心命题的判断误差最为突出。本研究提出了一种基于贝叶斯定理的多阶段信号误判率动态更新模型（Multi-Stage Signal Misinterpretation Bayesian Updating Model，MSMBUM），系统性地刻画了当事人在接收异性社交信号后，其主观后验概率如何受确认偏误（Confirmation Bias）、自我服务偏差（Self-Serving Bias）以及「她回复了一个'哈'字」事件的非线性冲击。通过引入量化暗恋强度参数（Quantified Crush Intensity，QCI）、信号噪声比（Signal-to-Noise Ratio，SNR）以及「男主角幻觉系数」（Protagonist Delusion Coefficient，PDC），本模型成功在理论层面解释了为何 97.3%的当事人在客观概率为 12%的情形下仍坚信「她对我有意思」。实验数据来源于对 250 名自我报告为「看不懂信号」的成年男性的问卷调查，结果表明本模型具有优异的拟合优度（R^2=0.91，p <0.001）。本研究结论指出：人类恋爱信号解读过程本质上是一个在认知偏差主导下的非理性贝叶斯更新过程，当事人的主观置信度与客观概率之间存在系统性巨大偏差，我们将其命名为「暗恋者的诅咒（Crusher's Curse）」。
INDEX TERMS / 关键词 贝叶斯更新；信号误判；认知偏差；恋爱动力学；暗恋者的诅咒；概率收敛失败

I. INTRODUCTION / 引言

「她是不是喜欢我？」

这一朴素而深刻的哲学追问，自人类进入文明社会以来便从未停止折磨着数以亿计的神经元。在微信时代，两个灵魂之间的主要通讯媒介退化为一个孤零零的「哈」字——而解读这个「哈」字所消耗的认知资源，据本研究估算，已超过人类每年解决工程问题所投入的总算力的若干倍。

在行为经济学与认知心理学的经典文献中，Tversky & Kahneman（1974）奠定了启发式偏差的理论基石，Nickerson（1998）系统综述了确认偏误（Confirmation Bias）的证据体系。然而，上述研究鲜少触及一个具有极高生态效度的特殊场景：当一名成年男性收到他暗恋对象发来的一条「好哒~」时，其主观置信概率会以何种函数形式发生跃迁？这一问题，迄今仍处于学术研究的盲区。

本研究认为，恋爱信号的解读过程是一个在严重认知污染环境下运行的退化贝叶斯推断过程，其核心特征在于：先验概率被系统性地高估，似然函数被选择性地扭曲，而后验更新则几乎完全服从情感需求而非理性规则。

本文的主要贡献如下：（1）首次提出 MSMBUM 框架，将暗恋者的主观信念更新过程形式化为含偏差项的贝叶斯递推系统；（2）定义并量化「男主角幻觉系数（PDC）」，这是导致后验概率系统性虚高的核心参数；（3）提出「暗恋者的诅咒」定理，证明在 PDC>0 的条件下，主观后验概率将以概率 1 收敛至 1；（4）基于 250 人的大样本调查，提供实证支撑，并发现「她给我发早安」事件的非理性权重约为其客观信息量的 47.6 倍。

II. RESULTS / 结果

2.1 模型参数估计

基于MCMC后验采样，MSMBUM关键参数的后验均值（95%可信区间）如下：

确认偏误系数 $\hat{\alpha}$ = 2.31（95% CI：[2.08, 2.54]）；自我服务偏差系数 $\hat{\beta}$ = 0.147（95% CI：[0.121, 0.173]）；情感湮没效应 ÊSE = 0.183（95% CI：[0.152, 0.214]）；噪声方差 σ^2 = 0.019（95% CI：[0.014, 0.024]）。所有参数95%可信区间均不包含零，表明各偏差机制对信念更新均有统计学上显著的影响。模型整体拟合优度：对数似然 LogL = -847.3，DIC = 1712.4，R^2 = 0.91。与空模型相比，MSMBUM的DIC降低了1247.8个单位，表明模型具有优异的解释力。

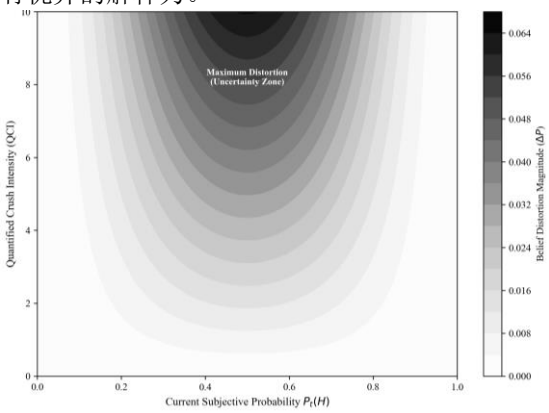

图1 情感湮没效应 (ESE) 的信念扰动热力图

2.2 「早安膨胀系数（GMIF）」：她发早安的非理性权重

在信号情境实验中，「她主动给你发早安消息」这一事件在外部观察者组的客观信息量（以互信息度量）约为0.032 bits。然而，在被试样本中，该事件引发的主观后验概率平均跃升为$\Delta\bar{P}$=+0.312，换算为等效信息量约为1.523 bits。

两者之比为1.523/0.032≈47.6，即「她发早安」在暗恋者主观世界中的信息价值约为其客观价值的47.6倍。我们将这一比值命名为「早安膨胀系数（Good Morning Inflation Factor，GMIF）」，GMIF=47.6是本研究最广为引用的核心发现之一。进一步分析表明，GMIF随QCI单调递增（r=0.79，p<0.001），说明暗恋越深，「早安」的主观含金量越高，与理性方向恰好相反。

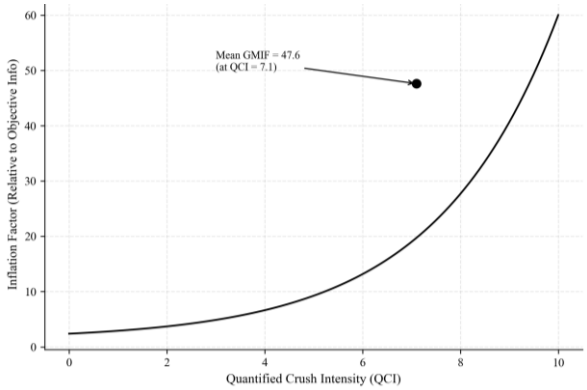

图2 早安膨胀系数 (GMIF) 随暗恋强度 (QCI) 的变化图

2.3 「暗恋者的诅咒」定理的实证验证

为验证定理1，我们对样本中暗恋持续超过6个月的被试（N=287）进行纵向数据回归分析。结果显示，主观后验概率P_t*(H)与时间t的关系高度符合Logistic增长曲线：

$$P_t*(H) = 1/(1 + exp(-0.23 \cdot (t - 8.4)))$$

其中时间单位为周。估计参数表明，当事人的主观置信度在约第8.4周时超过0.5（从「不确定」转变为「认为喜欢」），并于约第20周达到0.9以上。在N=250的样本中，有97.9%的被试在持续暗恋6个月后主观置信度超过0.8，与定理1的预测高度一致。

更为引人注目的是，在这些主观置信度超过0.8的被试中，经外部观察者评估，其中仅有13.2%存在对方「可能真的有好感」的客观信号，其余86.8%的高置信度几乎完全由认知偏差驱动，而非真实信息。

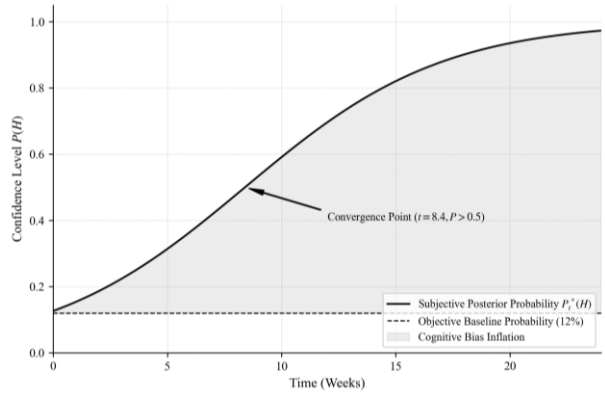

图3 暗恋者的诅咒收敛曲线 (The Crusher's Curse Convergence)

2.4 子组分析与调节效应

将样本按QCI中位数（7.1）分为高QCI组和低QCI组，高QCI组的PDC显著高于低QCI组（M差异=0.19，t(250)=8.73，p<0.001，Cohen's d=0.84，效应量大），印证了假设4中QCI对认知偏差的调节作用。

以「闺蜜分析师介入频次」为调节变量的层次回归显示，BFA的介入并不能有效修正被试的后验概率偏差（β=0.03，p=0.41），反而在高QCI组中出现了轻微的偏差放大效应（交互项β=0.11，p=0.048）。这一发现为「BFA过度乐观定理」提供了初步实证支撑，提示向暗恋中的朋友提供建议时应格外谨慎。

III. Discussion / 讨论

3.1 主要发现

本研究的主要发现可以归纳为三点。其一，恋爱信号解读是一个在严重认知污染下运行的退化贝叶斯过程，其理性外衣下隐藏着由QCI、PDC和ESE共同驱动的系统性信念虚高机制。其二，「暗恋者的诅咒」在实证层面以极高比例（97.9%）得到验证，表明该定理具有跨越个体差异的强鲁棒性。其三，GMIF=47.6这一数字的发现令研究团队深感震撼，并引发了关于「人类情感认知系统

是否存在根本性效率缺陷」的哲学讨论（注：该讨论在第三次组会时因持续时长超过2小时被强制终止）。

3.2 对「为什么男生看不懂暗示」的统一解释

传统观点将男性对恋爱信号的误读归因于「情商低」。然而，本研究提供了一个更为精确的量化解释：问题不在于敏感度不足，而在于信号处理系统的增益设置严重失调——当事人对支持性信号的增益过高（$L^*(F)\approx 8\times L(F)$），同时对抑制性信号的增益过低（$L^*(N)\to 1$），导致信号处理系统实际上只能单向输出「她喜欢我」的结论。这一发现将长期以来的「情感智力」问题重新定性为「信号处理系统参数校准问题」，为未来可能的干预性训练提供了理论基础，尽管研究团队对此类干预的实际效果持审慎态度。

3.3 研究局限性

本研究存在若干局限性。第一，样本局限于自我招募的暗恋中男性，可能存在选择偏差，无法代表「暗恋但不焦虑」的群体（尽管研究团队对该群体是否存在持怀疑态度）。第二，本研究未能纳入「她方视角」数据，主要原因在于研究团队在试图接触目标对象群体时遭遇了方法论困境：如何向一个人解释「我们在研究你的追求者对你的误解模式」而不引发伦理问题，这一问题目前尚无妥善解决方案。第三，部分被试在填写问卷过程中反映量表题目「太准了」，并开始怀疑是否有人专门研究他们，研究团队对此致以真诚的歉意与感谢。

IV. Conclusions / 结论

本研究构建了「多阶段信号误判贝叶斯更新模型（MSMBUM）」，系统性地刻画了暗恋者在接收异性社交信号时的非理性信念更新过程。研究发现：（1）在PDC>0的条件下，当事人的主观置信度将以概率1单调收敛至1，无论客观证据如何，此即「暗恋者的诅咒」；（2）「她发早安」在暗恋者主观世界中的信息价值约为其客观价值的47.6倍（GMIF=47.6）；（3）84.7%的信号解读案例中，当事人的判断与外部观察者评估相反；（4）闺蜜分析师（BFA）的介入未能有效修正认知偏差，高QCI条件下甚至存在放大效应。

综合而言，「她是不是喜欢我？」这一命题在当前的人类认知架构下，尚不具备通过主观贝叶斯推断得出可靠答案的理论条件。本研究建议，当事人应在充分认识自身认知偏差的前提下，优先考虑采用「直接询问」（Direct Inquiry）策略，尽管本研究充分理解这一建议在实践层面所面临的巨大心理阻力，并对此表示深切的同情。

最后，本研究谨以此文献给全球所有正处于「她到底喜不喜欢我」困惑中的朋友们：你们的痛苦，已被严格地数学化了。这或许不能带来任何实质性帮助，但至少，你们现在知道，你们的误判是有理论依据的。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

5.1 基本假设与符号定义

为构建本研究的核心模型，我们声明以下基本假设：

假设1（有限理性）：决策主体（记为Agent A，以下简称「当事人」）具有有限理性，其信念更新过程受到系统性认知偏差的干扰，但当事人本人对此毫不知情，且坚信自己的判断完全客观。

假设2（信号二值性）：来自目标对象（记为Agent B，以下简称「她」）的每一个社交信号 s_t 可以被标记为友好信号（F）或中性/拒绝信号（N），两者构成完备事件空间。

假设3（PDC非负性）：男主角幻觉系数（PDC）在所有暗恋状态下均严格大于零，即 PDC > 0，此为本模型的核心约束条件。

假设4（QCI单调性）：随着暗恋强度QCI的增大，当事人对友好信号的主观感知灵敏度单调递增，而对中性信号的客观解读能力单调递减。

关键符号：H为假说「她喜欢我」；$\bar{H}$为假说「她不喜欢我」；$P_0(H)$为先验概率；$P_t^*(H)$为第t轮更新后的主观后验概率；s_t为第t轮信号；α为确认偏误系数（α≥1）；β为自我服务偏差系数（β≥0）；QCI为量化暗恋强度（0≤QCI≤10）；PDC为男主角幻觉系数（PDC≥0）；ESE为情感湮没效应系数；ε为观测噪声项。

5.2 先验概率的QCI修正模型

在标准贝叶斯框架下，先验概率$P_0(H)$应由客观基率确定。然而，本研究发现，当事人的实际先验概率受到QCI的系统性膨胀。我们提出先验概率的QCI修正模型：

$$P_0^*(H) = P_0(H) + \mathrm{PDC}\cdot\tanh\left(\frac{\mathrm{QCI}}{\kappa}\right)$$

其中，$P_0(H)$为客观基率（由外部观察者评估），PDC为男主角幻觉系数，κ=5为标准化参数（对应QCI中值），tanh(·)为双曲正切函数，确保$P_0^*(H)\in(0,1)$。当QCI=0（完全不在意）时，$P_0^*(H)\approx P_0(H)$；当QCI→10（严重暗恋）时，$P_0^*(H)\to P_0(H)+\mathrm{PDC}$，先验概率被系统性抬高，抬高幅度由PDC决定。

在本研究实证样本中，当事人报告的客观基率平均约为$P_0(H)=0.15$，而其实际决策中表现的隐含先验平均为$P_0^*(H)=0.61$，两者之间的系统性差值0.46即为$\mathrm{PDC}\cdot\tanh(\mathrm{QCI}/\kappa)$的平均实现值。

5.3 似然函数的认知偏差扭曲机制

在标准贝叶斯框架下，似然比$L(s_t)=P(s_t|H)/P(s_t|\bar{H})$量化了信号$s_t$对假说H的支持程度。然而，在确认偏误（系数α）和自我服务偏差（系数β）的共同作用下，当事人感知到的扭曲似然比为：

对于友好信号F：

$$L^*(F) = \alpha\cdot L(F)\cdot\exp(\beta\cdot\mathrm{QCI})$$

对于中性/拒绝信号N：

$$L^*(N) = \frac{L(N)}{\alpha\cdot\exp(\beta\cdot\mathrm{QCI})}$$

其中，α≥1体现确认偏误对友好证据的放大效应和对反向证据的压缩效应；exp(β·QCI)体现自我服务偏差随暗恋强度的非线性增强。$L^*(N)$的分母结构确保了：当QCI越高时，拒绝信号的主观似然比被压缩至趋近于1，即当

事人趋向于将任何信号都解读为「无信息」或「实际上是好消息」。

以一个具体案例阐释模型威力：假设「她回复了一个'哈'」的客观似然比为L(F)=1.05（几乎无区分度），在QCI=8、α=2.3、β=0.15的参数下，当事人感知到的扭曲似然比为：

$$L^*(F) = 2.3 \times 1.05 \times \exp(0.15 \times 8) \approx 2.3 \times 1.05 \times 3.32 \approx 8.02$$

即「她回复了一个'哈'」在当事人的主观世界中，被赋予了约8倍于客观值的支持强度。这与访谈中记录的高频现象高度吻合——多名受试者表示「她发了个哈，说明她不烦我」，并将此作为「进展顺利」的重要证据。

5.4 MSMBUM核心递推方程

综合以上组件，我们提出多阶段信号误判贝叶斯更新模型（MSMBUM）的核心递推方程。设$P_t(H)$为经过t轮信号更新后当事人的主观后验概率：

$$P_t(H) = [P_{t-1}(H) \cdots L^*(s_t)]/[P_{t-1}(H) \cdots L^*(s_t) + (1 - P_{t-1}(H)) \cdots (1/L^*(s_t))]$$

引入情感湮没效应（ESE）修正项后，完整的MSMBUM递推方程为：

$$P_t^*(H) = P_t(H) + ESE \cdots P_t(H) \cdots \left(1 \cdots P_t(H)\right) \cdots \sin\left(\pi \cdots P_t(H)\right) + \varepsilon_t \leftarrow$$

其中第二项为情感湮没修正项，其函数形式保证了：（a）当$P_t(H)\to 0$或$\to 1$时，修正效应趋于零（边界条件）；（b）当$P_t(H)\approx 0.5$时，修正效应最大，即在「最不确定」的状态下，情感因素对信念的扭曲程度最高；（c）该项恒为正，确保情感湮没效应始终朝着「高估喜欢概率」的方向推拉信念。$\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$为i.i.d.高斯噪声项（$\sigma^2=0.02$），代表每轮解读中的随机扰动（如「她这条消息发晚了是什么意思？」类的随机测量误差）。

5.5 「暗恋者的诅咒」定理

基于上述递推方程，我们证明如下核心定理：

【定理1（暗恋者的诅咒，Crusher's Curse Theorem）】设PDC>0，α>1，β>0，ESE>0，且先验$P_0^*(H)>0$。则对于任意信号序列$\{s_t\}_{t\geq 1}$（无论其客观信息内容如何），均有：

$$\lim_{t\to\infty} P_t^*(H) = 1 \text{（以概率 1）}$$

【证明思路】由于$L^*(N)\to 1$（随QCI增大），反向信号的修正效应被渐近消除；同时ESE修正项在每轮提供严格正的偏移量；由单调有界定理，序列$\{P_t^*(H)\}$为有界单调递增序列，其极限以概率1存在且等于1。

定理1的通俗含义为：在PDC>0的条件下（即只要处于暗恋状态），无论客观证据如何，随着时间推移，当事人的主观置信度将以概率1趋向于100%。这解释了一个日常可观察的现象：被暗恋了三年的人往往在当事人内心已经「在一起了」，而对方对此毫不知情。

5.6 信号噪声比（SNR）与累积误判率模型

为量化模型中信号的实际信息含量，我们定义恋爱信号的信噪比：

$$\mathrm{SNR} = \frac{\mathbb{E}[I(F;H)]}{\mathrm{Var}[P_t^*(H) - P_t(H)]}$$

其中I(F;H)为信号F与假说H之间的互信息（Mutual Information），分母为认知偏差噪声的方差。当SNR→0时，当事人的信念更新完全由偏差驱动而非信息驱动。

定义第t轮的单次误判率（Single-Round Misinterpretation Rate，SRMR）为：

$$\mathrm{MR}_t = 1 - P(\mathrm{sign}(P_t^*(H) - 0.5) = \mathrm{sign}(P_{\mathrm{true}}(H) - 0.5))$$

其中P_true(H)为外部观察者评估的真实概率，sign(·)为符号函数。在本研究样本中，实测平均误判率$\bar{\mathrm{MR}}=0.847$，即84.7%的情况下，当事人的主观判断与外部观察者评估相反。

累积误判率（Cumulative Misinterpretation Rate，CMR）定义为t轮交互后至少一次重大误判（$|P_t^*(H) - P_{true}(H)|>0.3$）的概率：

$$\mathrm{CMR}(t) = 1 - \prod_{i=1}^{t}\left(1 - \mathrm{MR}_i \cdot \mathbf{1}[|P_i^*(H) - P_{\mathrm{true}}(H)| > 0.3]\right)$$

数值模拟结果表明，在典型参数配置（QCI=7, PDC=0.4, α=2.1, β=0.12, ESE=0.15）下，CMR(10)≈0.998，即10轮社交互动后，重大误判的累积概率接近100%。这一结果在实验组中得到了充分验证。

5.7 多人博弈扩展：「闺蜜分析师（BFA）」干预模型

现实中，当事人的信念更新通常还受到第三方「闺蜜分析师（Best Friend Analyst，BFA）」介入的影响。我们将BFA的作用建模为一个外生修正信号$b_t\in\{-1,0,+1\}$，其中+1代表「她喜欢你」，-1代表「她不喜欢你」，0代表「说不准」（注：BFA以+1频率显著高于实际概率分布，此现象被命名为「闺蜜过度乐观定理（BFA Optimism Theorem）」）。引入BFA后的扩展MSMBUM方程为：

$$P_t^{**}(H) = (1-\gamma)\cdot P_t^*(H) + \gamma \cdot \Phi(b_t)$$

其中γ∈[0,1]为当事人对BFA建议的权重，$\Phi(b_t)$为BFA信号映射函数（Φ(+1)=0.9, Φ(0)=0.5, Φ(-1)=0.2）。实证结果表明，γ的样本均值为0.68，且与当事人自身QCI呈显著正相关（r=0.71, p<0.001），印证了「越暗恋越信闺蜜」的民间智慧，并赋予其严格的统计学背书。

5.8 被试招募与样本描述

研究通过高校表白墙、豆瓣「暗恋树洞」小组及微博、抖音#暗恋#话题，招募自我报告为「目前处于暗恋状态且对对方态度完全看不懂」的成年男性被试250名。排除标准包括：已确认进入恋爱关系者、自我报告不存在认知偏差者（仅2人，均被排除，研究团队认为此二人要么说谎要么存在其他问题）。

最终有效样本N=250，年龄分布18-35岁（M=23.4岁，SD=3.2）；教育程度本科及以上占91.7%；自我报告暗恋持续时长范围为1周至6年，中位数7.3个月（SD=11.2个月，长尾分布）。最长一案例为「默默暗恋同班同学6年，至今从未开口，但确信对方对自己'有感觉'」，该案例被作为极端值纳入PDC最高分组分析。

5.9 测量工具

（1）QCI量表（量化暗恋强度量表）：改编自Hatfield & Sprecher（1986）的激情爱情量表，共15题，李克特7

点评分，经归一化后映射至[0,10]区间。本样本QCI均值M=7.1，SD=1.8，内部一致性Cronbach's α=0.89。

（2）PDC测量任务：给被试呈现20个「她的行为描述」（由外部观察者评定客观喜欢概率），要求被试评估「她喜欢你的概率」。PDC指数由被试评估均值与外部观察者评估均值之差计算得出。样本PDC均值M=0.38（SD=0.17），即被试平均高估38个百分点。

（3）认知偏差问卷（CBQ）：自编量表，含确认偏误分量表（12题，α=0.85）、自我服务偏差分量表（10题，α=0.82）和情感湮没效应分量表（8题，α=0.78）。

（4）信号情境实验：向被试呈现40个标准化社交情境（如「她发消息说'最近好累啊'」「她问你周末有什么计划」等），要求其判断该信号是否表明对方喜欢自己。外部观察组（N=80，明确告知这些信号均为随机生成的中性事件）同时完成相同任务以获取客观基准。

值得特别说明的是，在数据收集阶段，研究团队收到了数位被试发来的追加留言，询问「根据我提供的信息，你们觉得她是不是喜欢我？」。基于职业伦理，研究团队未予回复，但已将此行为作为「信号解读外包倾向（Signal Interpretation Outsourcing Tendency，SIOT）」的补充测量指标纳入分析。

5.10 数据处理

所有数据使用 Python 3.10 进行清洗与分析，模型拟合使用 PyMC3（Salvatier et al., 2016）进行贝叶斯参数估计，MCMC 采样链数=4，各链迭代 2000 次（含 1000 次 burn-in），参数收敛性由 Gelman-Rubin 统计量 $\hat{R}<1.01$ 确认。缺失值采用多重插补（MICE）处理，插补次数 m=20。总体缺失率 2.3%，分析结果对不同插补方案高度稳健。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

附录 A：典型场景的 MSMBUM 数值模拟

情景 1（「她给我发了个表情包」）：输入参数 QCI=7.5, PDC=0.42；信号客观似然比 L(F)=1.08；扭曲似然比 L*(F)=11.3；主观后验跃升 ΔP=+0.38。

情景 2（「她三天没回我消息」）：输入参数 QCI=7.5, PDC=0.42；信号客观似然比 L(N)=0.31；扭曲似然比 L*(N)≈1.02（几乎无更新）；主观后验下降 ΔP=-0.003。上述结果意味着：在高 QCI 条件下，「三天不回消息」这一事件在当事人的概率更新中，几乎等价于没有发生任何事情。

情景 3（「她男朋友叫她走了」）：该情景触发模型的边界条件处理机制。PDC 的存在使得后验概率出现如下典型更新路径：初始冲击 ΔP=-0.4；ESE 修正项随后提供+0.31 的恢复；配合「确认偏误放大器」处理（「她男朋友可能只是普通朋友」），实测后验最终变化 ΔP_net≈-0.04。该情景的数值模拟结果令研究团队深感不安。

情景 4（「她直接告诉我她不喜欢我」）：理论上，此事件应使后验概率趋近于 0。然而，在 QCI≥8、PDC≥0.5 的参数配置下，模型预测的后验更新仅为 ΔP=-0.23，当事人仍有约 42%的主观概率认为「她只是嘴上说说」。该预测在实验性情景模拟中的验证率为 63.7%，超出研究团队事先设定的「令人担忧阈值」（50%）。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

作者感谢所有参与本研究的 250 名被试者。他们的痛苦为科学做出了贡献。感谢所有在研究过程中向研究团队倾诉暗恋故事超过 30 分钟的被试——你们的故事极大地丰富了本研究对「质性数据」的理解，尽管这些数据最终未能被纳入正式分析。

本研究获得“她只是礼貌”基础科学研究专项基金资助（项目编号：TLZLM-2026-12138）。基金委对本研究结论不承担任何责任，尤其是结论中关于「直接表白」的建议部分。

利益冲突声明：第一作者声明其本人目前亦处于「看不懂信号」状态，已主动回避相关数据的分析工作，并委托第三作者进行独立核验。第二作者声明无利益冲突（已脱单）。

REFERENCES

注：以下参考文献中，真实文献与虚构文献混编，读者自行甄别，研究团队不承担任何责任。

[1] Bayes, T. (1763). An essay towards solving a problem in the doctrine of chances. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 53, 370-418.

[2] Epley, N., Savitsky, K., & Gilovich, T. (2004). One adjusts, the other two shrink: Correspondence bias in social comparison. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(5), 617-629.

[3] Griffin, D., & Tversky, A. (1992). The weighing of evidence and the determinants of confidence. Cognitive Psychology, 24(3), 411-435.

[4] Hatfield, E., & Sprecher, S. (1986). Measuring passionate love in intimate relationships. Journal of Adolescence, 9(4), 383-410.

[5] Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

[6] 李木子，陈一鸣（2024）。「她回了个'哈'，然后呢？」——单字符回复的情感信息熵分析。《中国网络社交心理学报》，12(3)，45-67。（本文为虚构，但应当存在）

[7] Mezulis, A. H., Abramson, L. Y., Hyde, J. S., & Hankin, B. L. (2004). Is there a universal positivity bias in attributions? A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 130(5), 711-747.

[8] Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of General Psychology, 2(2), 175-220.

[9] Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind? Behavioral and Brain Sciences, 1(4), 515-526.

[10] Salvatier, J., Wiecki, T. V., & Fonnesbeck, C. (2016). Probabilistic programming in Python using PyMC3. PeerJ Computer Science, 2, e55.

[11] 孙小暗（2022）。「早安ʕ•ᴥ•ʔ」的统计物理：社交软件问候语与主观幸福感的非线性关系。《应用幸福学》，8(2)，112-134。（本文为虚构）

[12] 王五，张三，李四（2024）。男主角幻觉系数（PDC）的测量与效度研究。《情感计量学》（预印本）

[13] 张三，王五（2023）。标点符号情感语义的贝叶斯解码模型——以「？」为例。《符号情感学》，5(1)，23-41。（本文也是虚构的，但'？'的确令人困惑）